Sucesión y notación de suma

Introducción al Álgebra y Geometría - MAT1207

Capítulo 2

Facultad de Matemáticas, Pontificia Universidad Católica de Chile

Primer Semestre de 2026

Sucesiones y notación de suma

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Definición.

Una sucesión de números reales es una función $f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ que asocia a cada número natural n un número real $f(n) = f_n$, llamado el n-ésimo término de la sucesión.

Una sucesión es una lista de números que podemos escribir como

$$f(1), f(2), f(3), \ldots, f(n), \ldots$$

en donde los puntos indican que la lista continua.
Cuando no sea confuso, nos referiremos a dicha sucesión utilizando la expresión $\{f_n\}$ (con el entendimiento de que el índice n varía sobre todos los números naturales). También se usa la notación $\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}}$.

Sucesiones y notación de suma

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

EJEMPLO 1 La sucesión cuyos términos son

$$1, 1, 1, 1, \ldots, 1, \ldots$$

es la sucesión $x_n : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ dada por $x_n = 1$.

EJEMPLO 2 La sucesión de naturales pares

$$2, 4, 6, 8, 10, \ldots$$

Podemos comunicar esta sucesión de tres maneras distintas:

1. Podría comunicarse precisamente de esa manera: "Considere la sucesión de naturales pares".
2. Quizás más directo sería dar una fórmula para todos los términos de la sucesión: "Considere la sucesión cuyo enésimo término es $x_n = 2n$."
3. O de forma recursiva: "Considere la sucesión cuyo primer término es 2 y cuyo enésimo término es 2 más el $(n-1)$-énimo término", es decir, $x_n = 2 + x_{n-1}$.

Sucesiones y notación de suma

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

EJEMPLO 3 El número factorial es una sucesión que se define de manera recursiva:

$$0! = 1\,, \quad 1! = 1\,, \quad n! = n \cdot (n-1)!\,.$$

Observación A menudo, una fórmula explícita es la mejor. Sin embargo, con frecuencia, es preferible una fórmula que relacione el enésimo término con algún término precedente. Dichas fórmulas se llaman fórmulas de recursión y generalmente serán más eficientes si se usa una computadora para generar los términos.

Sucesiones y notación de suma

EJEMPLO 4 Encuentre el n-ésimo término de una sucesión cuyos primeros términos son:

1. $\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{5}{6}, \frac{7}{8}, \ldots$
2. $-2, 4, -8, 16, -32, \ldots$

Sucesiones y notación de suma

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Definición.

Dada una sucesión $\{a_n\}$ podemos construir una nueva sucesión sumando los términos

$$\begin{aligned}
S_1 &= a_1 \\
S_2 &= a_1 + a_2 \\
S_3 &= a_1 + a_2 + a_3 \\
S_4 &= a_1 + a_2 + a_3 + a_4 \\
&\vdots \\
S_n &= a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n \\
&\vdots
\end{aligned}$$

S_1 se llama la primera suma parcial, S_2 es la segunda suma parcial, y así sucesivamente. S_n recibe el nombre de n-ésima suma parcial.
La sucesión $\{S_n\}$ se denomina sucesión de sumas parciales.

Sucesiones y notación de suma

EJEMPLO 5 Considere la sucesión $a_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n$. La sucesión de sumas parciales para esta sucesión es

$$\begin{aligned}
S_1 &= a_1 = \frac{1}{2} \\
S_2 &= a_1 + a_2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4} \\
S_3 &= a_1 + a_2 + a_3 = S_2 + a_3 = \frac{3}{4} + \frac{1}{8} = \frac{7}{8} \\
S_4 &= a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = S_3 + a_4 = \frac{7}{8} + \frac{1}{16} = \frac{15}{16} \\
&\vdots
\end{aligned}$$

El término general de la sucesión de sumas parciales es

$$S_n = \frac{2^n - 1}{2^n}\,.$$

Sucesiones y notación de suma

EJEMPLO 6 Encuentre las primeros cuatro sumas parciales y la n-ésima suma de la sucesión dada por

$$a_n = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\,.$$

Sucesiones y notación de suma

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Definición. (Notación Sigma)

Dada una sucesión $\{a_n\}$ podemos escribir la suma de los primeros n términos usando la notación de suma:

$$\sum_{k=1}^{n} a_k = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n \,.$$

La letra k se llama contador (o índice) de la suma.

Sucesiones y notación de suma

EJEMPLO 7 Encuentre la suma

a. $\displaystyle\sum_{k=1}^{5} k^2$

b. $\displaystyle\sum_{j=3}^{5} \frac{1}{j}$

c. $\displaystyle\sum_{k=5}^{10} k$

d. $\displaystyle\sum_{k=1}^{6} 2$

Sucesiones y notación de suma

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

EJEMPLO 8 Escriba cada suma usando la notación sigma

a. $1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + 5^3 + 6^3 + 7^3$
b. $\sqrt{3} + \sqrt{4} + \sqrt{5} + \cdots + \sqrt{77}$